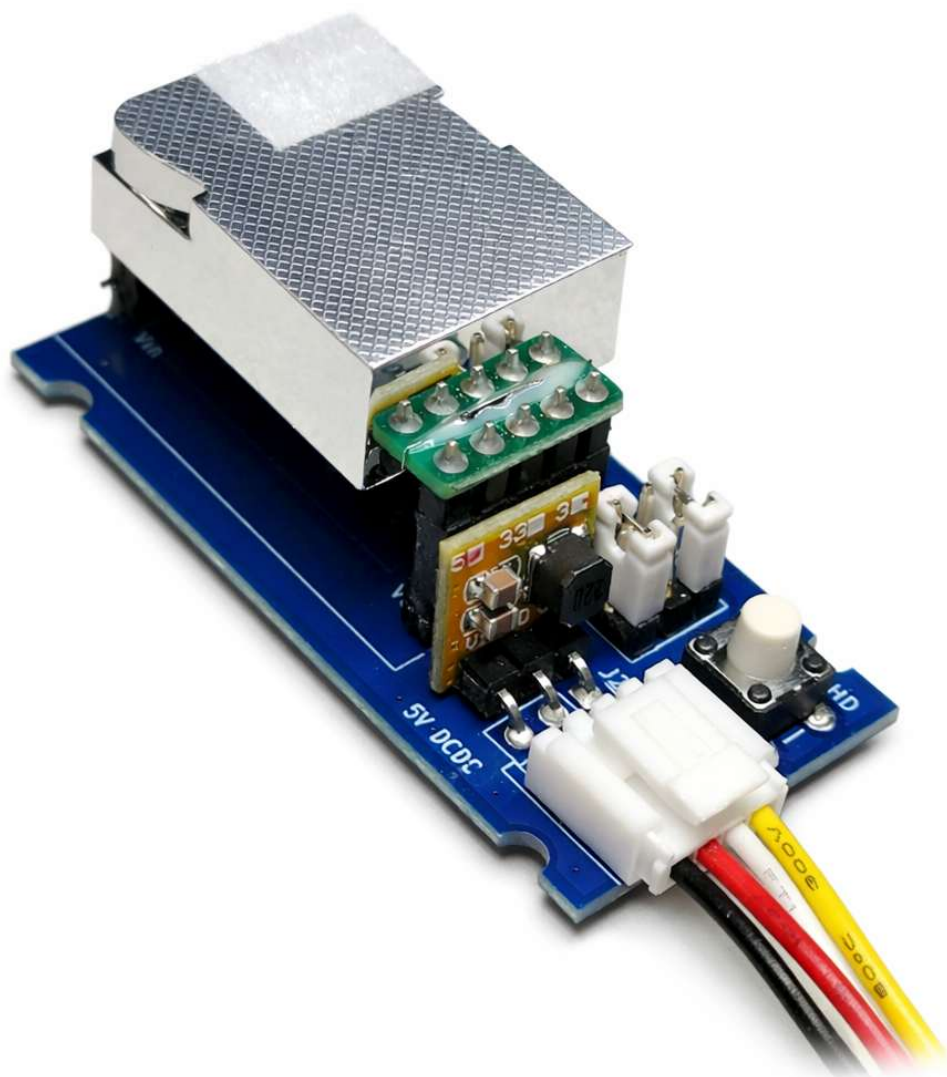


MH-Z19_Module Ver.1.0

作り方、使い方



工作魂 (<https://github.com/kosaku-damashii>)

2026 年 6 月 29 日

概要

「MH-Z19_Module」は、MH-Z19(二酸化炭素センサー)を GROVE 端子に接続して使うモジュールです。

MH-Z19_Module の特徴

- ショートピンの設定によって、シリアル(UART)出力/PWM 出力の選択が出来る。
- タミヤのユニバーサルプレートに取り付けられる。(取付穴が 5mm の倍数にしてある)
- 5V 昇圧 DCDC コンバーター、キャリブレーション用スイッチ 搭載。
(GROVE 端子へは 3.3V を供給してください)

注意事項

- MH-Z19 の末尾 (例 : MH-Z19E) によって測定範囲などの性能の違いがありますが、UART 出力を用いる場合は同じように使用できると思います。
(PWM 出力を用いる場合は、計算式中の定数が異なりますので注意が必要です)
本基板は、MH-Z19E での使用を想定しています。
- 本品を製作する際には、電源を入れる前に、部品の付け間違いが無いか、ハンダ不良が無いか、接続がショートしていないか、などを確認した後に電源を入れ、動作を確認してください。
- 製作されたものが P C などに損害を与えた場合の責任は負いかねます。十分注意して製作するようにお願いいたします。

部品一覧

製作に必要な部品は以下の通りです。

Reference	Value	Description	URL
IC1	MH-Z19	MH-Z19E(二酸化炭素センサー)	https://electronicwork.shop/items/61d92b7d0020fc59f9873437
		ピンソケット(4P)(分割ピンソケットを分割して使用)	https://electronicwork.shop/items/6612cd36df6a5910ed2ecf79
		ピンソケット(5P)(分割ピンソケットを分割して使用)	https://electronicwork.shop/items/6612cd36df6a5910ed2ecf79
J1		ピンヘッダ(2x3P)(分割ピンヘッダを分割して使用)	https://electronicwork.shop/items/641080bcff9a5300386237fb
		ジャンパーピン x 2 個 (UART 時。PWM であれば 1 個で OK)	https://akizukidenshi.com/catalog/g/g103687/
J2	5V DCDC	5V 昇圧 DCDC コンバーター	https://electronicwork.shop/items/6228175c9a70620780029691
J3	GROVE	GROVE コネクタ L 型	https://electronicwork.shop/items/675f958e8ab3cb060ea0230f
SQ1	HD	タクトスイッチ (色はお好みで。4 本足でも 2 本足でも可)	https://electronicwork.shop/items/630b1ff5b488723088036bc9

他、GROVE 用ケーブル (<https://akizukidenshi.com/catalog/g/g116938/>) が必要です。

2026 年 6 月 29 日現在、ジャンパーピンと GROVE 用ケーブル以外は、電子工作ステーション (<https://electronicwork.shop/>) さんで購入できます。

もし、ジャンパーピンが無い場合は、UART あるいは PWM を固定で使用されるのであれば、鈴メッキ線か抵抗のリードの切れ端などをハンダ付けしまっても OK です。

UART と PWM を切り替えて使いたい場合、2 ピンのピンソケット

(<https://electronicwork.shop/items/64a237926fd737002b501489>)、もしくは分割ピンソケット(<https://electronicwork.shop/items/6612cd36df6a5910ed2ecf79>)を 2 ピン 分割し、ハンダ付けすれば、ジャンパーピンの代わりに使えます。



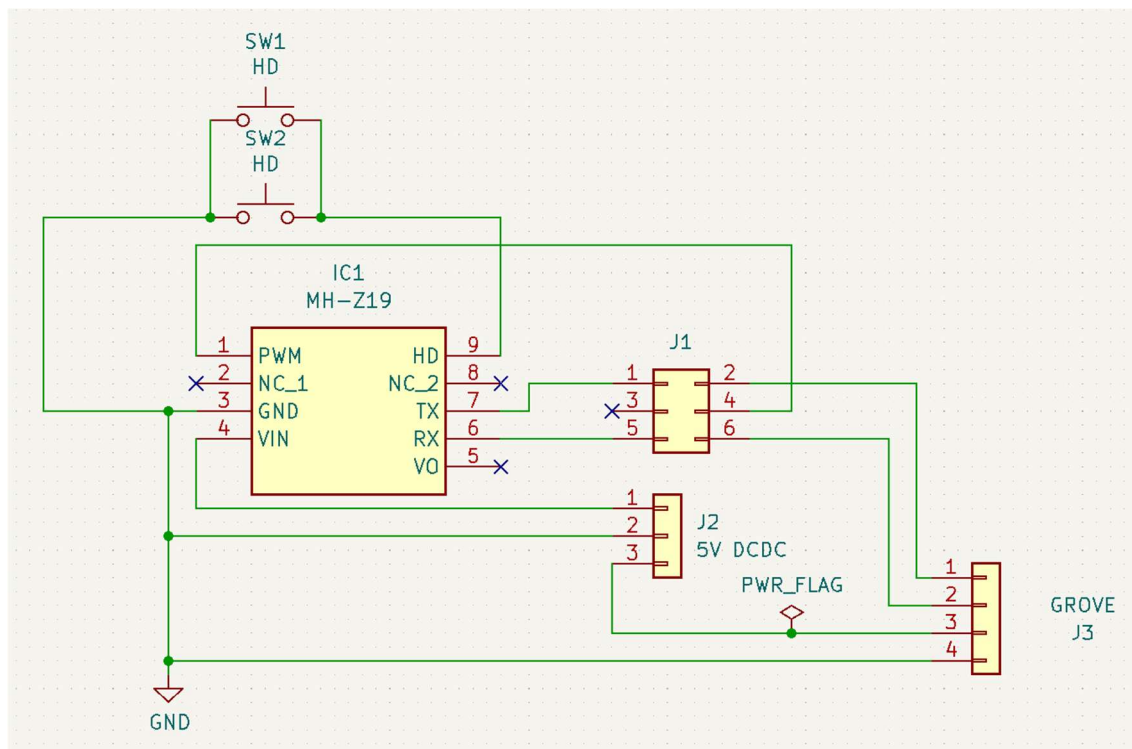
左:ジャンパーピン, 右:ピンソケット



左:ジャンパーピン, 右:ピンソケット

回路図

Ver.1.0



作り方

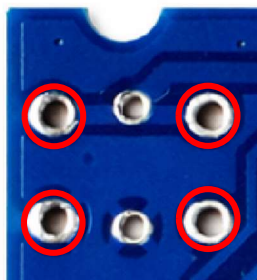
特に難しい箇所はありませんが、高さが低い部品からハンダ付けするのが良いと思います。
GROVE コネクタは、できればハンダ付けする前に基板にボンド付けした方が強度が増して良いです。

タクトスイッチは 4 本足のものも 2 本足のものも使用することが出来ます。
下記の裏面写真の赤丸に足のリード線を通してハンダ付けしてください。

・ 4 本足の場合



おもて面

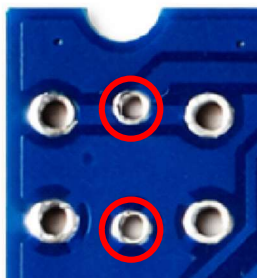


裏面

・ 2 本足の場合



おもて面



裏面

使い方

以下、MachiKania type P (<http://www.ze.em-net.ne.jp/~kenken/machikania/typep.html>)に接続した想定で説明します。以下、MachiKania type P を「ホスト」を記します。

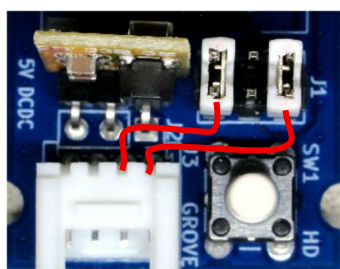
○UART 出力/PWM 出力の設定

ショートピンの設定によって、UART 出力/PWM 出力の選択を行います。

UART 出力の場合

ショートピンは2個必要です。下記の図のように取り付けて下さい。

GROVE 用ケーブルは、ホスト側の**"GROVE(UART)"**へ接続してください。

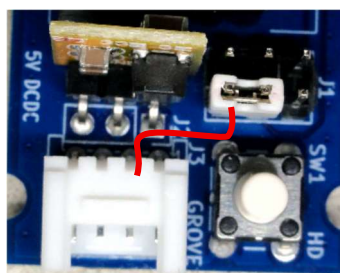


PWM 出力の場合

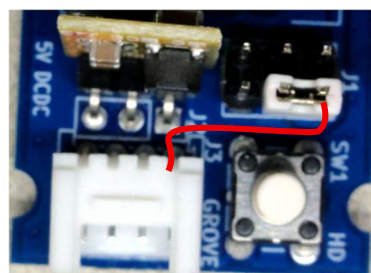
ショートピンは1個で OK です。

GROVE 用ケーブルは、ホスト側の**"GROVE(DIGITAL)"**へ接続してください。

GP0 or GP1 のいずれを繋ぐかで、ソフトでの設定が変わります。

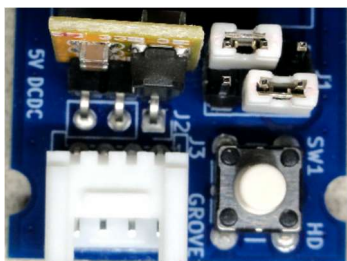
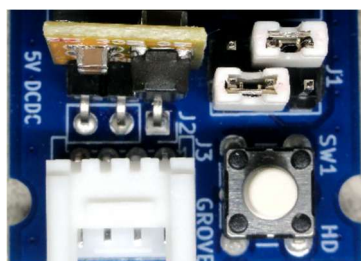


GP1 の場合



GP0 の場合

もし、ショートピンが2個あり、不要になった1個を無くさないように取り付けたい場合は、下記の写真のようにセンサー側に挿しておくことも出来ます。



○MachiKania type P で動作するサンプルプログラム

以下、サンプルプログラムについて説明します。

あくまでサンプルですので、動作に不具合がある可能性があります。

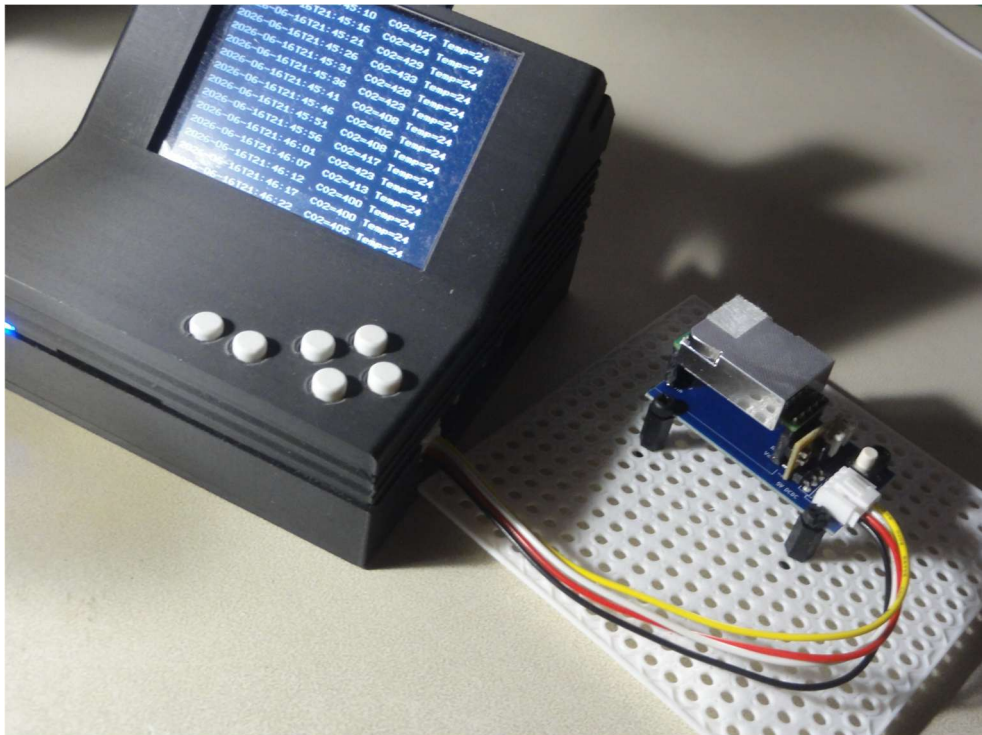
必ずご自身で理解した上、便宜修正しご活用ください。

PART 用サンプルプログラム

<https://github.com/kosaku-damashii/MachiKania-MHZ19>

MHZ19.BAS をダウンロードし、SD カードに保存した後、実行してください。

WiFi 接続に対応した Raspberry Pi Pico W を使って、日時情報を取得し、二酸化炭素濃度と温度を表示します。温度については非公式の機能なので参考程度に考えてください。



PWM 用サンプルプログラム

<https://github.com/kosaku-damashii/MachiKania-MHZ19PWM>

MHZ19PWM.BAS をダウンロードし、下記の変数を修正してください。

変数 GP

接続したポート(GP0 or GP1)に応じて変更してください。

例、GP0 の場合 GP=0

変数 MDR

測定範囲の最大値を設定してください。

測定範囲は、MH-Z19E(二酸化炭素センサー)の場合、裏面のラベルに下記のように記載があるかと思います。下記の場合は 5000 (ppm) が最大値になりますので、MDR=5000 と記してください。



SD カードに保存した後、実行してください。